

## 2025년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

### I. 신호·유전자·대사조절 (1~13)

[생화학 · 산화질소]

#### 1. 아르지닌에서 생성·혈관평활근 이완·나이트로글리세린이 방출하는 물질은?

정답 ③

아르지닌에서 만들어져 혈관을 확장시키고 나이트로글리세린이 몸속에서 내놓는 것은 산화질소(NO)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 칼슘
- ② 시트룰린
- ③ 산화질소 — 아르지닌→NO(+시트룰린), cGMP를 올려 혈관을 확장한다 ◀ 정답
- ④ 바소프레신
- ⑤ cyclic AMP

■ 관련 지식: 산화질소는 NO 합성효소가 아르지닌을 산화질소와 시트룰린으로 바꿔 만든다. NO는 평활근의 cGMP를 올려 혈관을 확장하고 발기를 일으키며, 나이트로글리세린은 몸속에서 NO를 내놓아 협심증에 쓰인다.

[생화학 · 히스톤 아세틸화]

#### 2. 히스톤 아세틸화에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

아세틸화는 히스톤의 양전하를 줄여 음전하 DNA와의 결합을 느슨하게 하고, 크로마틴을 열어 전사를 촉진한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 아세틸화는 비가역적이다.
- ② 효소에 의한 반응이 아니다.
- ③ 유전자 서열에 변화를 일으킨다.
- ④ 히스톤의 양전하를 감소시켜 DNA와 결합력을 감소시킨다. ◀ 정답
- ⑤ 전사 증가를 일으키는 유일한 히스톤의 번역 후 변형 (posttranslational modification)이다.

■ 관련 지식: 히스톤 아세틸화효소(HAT)가 라이신에 아세틸기를 붙이면 히스톤의 양전하가 줄어 DNA와의 결합이 느슨해지고 크로마틴이 열려 전사가 촉진된다. 탈아세틸화효소(HDAC)는 반대로 전사를 억제한다.

[생화학 · p53]

### 3. 암에서 가장 흔히 변이·세포주기 음성조절·방사선으로 유도되는 인자 A는?

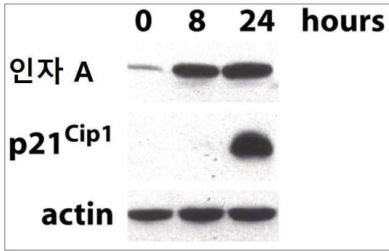


그림 판독

웨스턴블롯: 방사선 후 0·8·24시간에 단백질 양 변화.

인자 A = p53 — 방사선 후 시간에 따라 증가(정답).

p21<sup>^</sup>Cip1 = p53이 켜는 표적(세포주기 억제자)으로 뒤늦게(24시간) 나타남. actin = 로딩 대조군.

#### 정답 ②

방사선(DNA 손상) 후 먼저 증가해 p21을 유도하고, 암에서 가장 흔히 변이되는 세포주기 음성조절자는 p53이다. 사진의 인자 A. 정답 ②.

질환 개요: p53은 “유전체의 수호자”로, DNA가 손상되면 세포주기를 멈추고 수선하거나 세포자멸사를 일으킨다. 거의 모든 암에서 가장 흔히 변이되며, 생식세포 변이는 리-프라우메니 증후군을 일으킨다.

#### ■ 보기 해설

- ① E2F
- ② p53 ◀ 정답
- ③ pRb
- ④ CDK2
- ⑤ Cyclin D

■ 관련 지식: p53은 DNA 손상 신호에 반응해 p21<sup>^</sup>Cip1을 유도, CDK를 막아 세포주기를 G1에서 정지시킨다. 손상이 심하면 세포자멸사를 유도한다. 방사선·항암제가 p53을 활성화하는 것이 치료 원리 중 하나다.

[생화학 · 연구노트 작성]

### 4. 서면 실험노트 작성 방법으로 옳은 것은?

#### 정답 ⑤

빈 공간은 네모칸으로 표시하고 빗금을 쳐 나중에 끼워 넣지 못하게 한다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 볼펜으로 기록하되 잘못 기록하면 수정테이프로 지운다.
- ② 연구노트는 알아보기 쉽도록 다양한 색을 이용하여 작성한다.
- ③ 연구노트를 점검하는 사람(보통은 연구책임자)은 매일 검사를 하고 서명을 해야 한다.
- ④ 전자연구노트는 쉽게 수정 가능하므로 사용이 불허되고 서면연구노트 사용이 원칙이다.
- ⑤ 서면연구노트 작성 시 지면에 생긴 공백은 네모칸으로 표시한 후 빗금을 쳐 놓아야 한다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 연구노트는 연구 진실성의 1차 증거다. 지워지지 않는 펜으로 실시간 기록하고, 오류는 취소선으로 남겨 두며(지우지 않음), 빈칸은 빗금 처리하고 날짜·서명을 남긴다.

## 5. 지속 운동에서 시간이 갈수록 증가하는(화살표) 에너지원은?

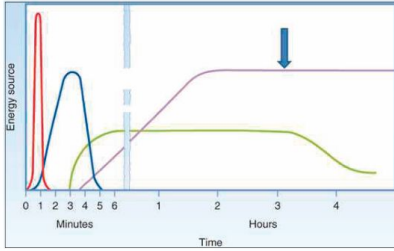


그림 판독

운동 시간에 따른 에너지원 사용 곡선(가로=시간, 세로=에너지원 사용량).

빨강=크레아틴인산(수초 이내), 파랑=근육 글리코겐(수분), 초록=혈당.

화살표(분홍) = 유리지방산 — 운동이 길어질수록 지방분해로 증가(정답).

### 정답 ④

운동이 길어질수록 지방분해가 늘어 유리지방산 이용이 증가한다. 화살표가 가리키는 곡선. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 혈당(blood glucose)
- ② 간 당원(hepatic glycogen)
- ③ 근육 당원(muscular glycogen)
- ④ 유리지방산(free fatty acid) — 운동이 길어질수록 증가한다 ◀ 정답
- ⑤ 크레아틴인산(creatine phosphate)

■ 관련 지식: 운동 에너지원은 시간에 따라 바뀐다. 처음 수초는 크레아틴인산, 이후 근글리코겐과 혈당, 운동이 길어지면 지방분해로 나온 유리지방산의 비중이 커진다.

## 6. 이중가닥 RNA 바이러스에서 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

### 정답 ③

이중가닥에서는 A=U, G=C다. 우라실 10%→아데닌 10%, 남은 80%를 G·C가 반씩 나눠 구아닌 40%다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 10 % — 우라실(=아데닌) 비율이지 구아닌이 아니다.
- ② 20 % — 계산이 맞지 않는다.
- ③ 40 % —  $(100 - 10 - 10) / 2 = 40\%$  ◀ 정답
- ④ 80 % — 과대평가다.
- ⑤ 90 % — G+C 합(80%)이지 G 단독이 아니다.

■ 관련 지식: 샤가프 법칙에 따라 이중가닥에서는 A=T(또는 U), G=C다. 우라실과 아데닌이 각 10%면 나머지 80%를 G와 C가 반씩 차지해 각 40%가 된다(로타바이러스가 대표적 이중가닥 RNA 바이러스).

## 7. 코돈을 인식하고 해당 아미노산을 운반해 번역하는 것은?

### 정답 ③

한쪽에 안티코돈(코돈 인식), 다른 쪽에 아미노산을 다는 것은 tRNA(운반 RNA)다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① mRNA(messenger RNA)
- ② rRNA(ribosomal RNA)
- ③ tRNA(transfer RNA) ◀ 정답
- ④ 펩티딜 전이효소(peptidyl transferase)
- ⑤ 아미노아실-tRNA 합성효소(aminoacyl-tRNA synthetase)

■ 관련 지식: tRNA는 안티코돈으로 mRNA 코돈을 읽고, 아미노아실-tRNA 합성효소가 붙여준 아미노산을 리보솜으로 운반한다. 이렇게 핵산의 정보가 단백질 서열로 번역된다.

[생화학 · 자가포식]

## 8. 자가포식에서 격리된 물질이 분해되는 세포내 장소는?

### 정답 ②

자가포식소체가 격리한 물질은 용해소체(리소좀)와 융합해 가수분해된다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 리보솜(ribosome)
- ② 용해소체(lysosome) — 자가포식소체와 융합해 내용물을 분해한다 ◀ 정답
- ③ 페록시솜(peroxisome)
- ④ 프로테아솜(proteasome)
- ⑤ 미토콘드리아(mitochondria)

■ 관련 지식: 자가포식은 손상된 소기관·단백질을 이중막(자가포식소체)으로 싸서 리소솜과 융합, 분해·재활용하는 과정이다. 짧은 단백질 하나를 표지해 없애는 프로테아솜 경로와 구분된다.

[생화학 · TCA 위치]

## 9. 피루브산이 시트르산 회로를 도는 미토콘드리아 내 위치는?

### 정답 ①

시트르산 회로와 피루브산 산화는 미토콘드리아 기질(matrix)에서 일어난다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 기질(Matrix) — TCA· $\beta$ -산화·피루브산 탈수소가 일어난다 ◀ 정답
- ② 크리스타(Cristae)
- ③ 내막(Inner membrane)
- ④ 외막(Outer membrane)
- ⑤ 막사이 공간(Intermembrane space)

■ 관련 지식: 해당과정은 세포질에서 일어나 피루브산을 만들고, 피루브산은 미토콘드리아 기질로 들어가 산화·TCA 회로를 돈다. 여기서 나온  $\text{NADH}$ · $\text{FADH}_2$ 가 내막의 전자전달계로 전달돼 ATP를 만든다.

[생화학 · F2,6BP·인슐린]

## 10. 인슐린이 PFK-2에 일으키는 변화는?

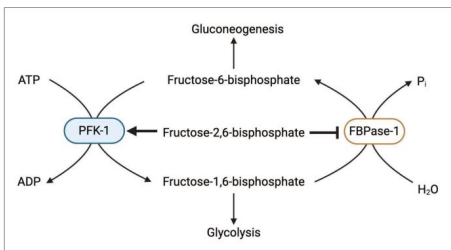


그림 판독

조절물질 F2,6BP의 작용 경로도.

F2,6BP는 PFK-1을 활성화(해당과정↑)하고 FBPase-1을 억제(당신생↓)한다.

인슐린 → PFK-2 탈인산화(활성) → F2,6BP↑ → 해당과정 촉진.

### 정답 ④

인슐린은 PFK-2를 탈인산화해 활성을 높이고 F2,6BP를 늘려 해당과정을 촉진한다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① PFK-2가 분해된다.
- ② PFK-2의 발현이 감소한다.
- ③ PFK-2가 핵안으로 이동한다.
- ④ PFK-2가 탈인산화되어 활성이 증가한다. ◀ 정답
- ⑤ PFK-2가 인산화되어 미토콘드리아로 들어간다.

■ 관련 지식: F2,6BP는 해당과정의 강력한 촉진 신호로, PFK-1을 켜고 FBPase-1을 끈다. 인슐린(포식 상태)은 PFK-2를 탈인산화해 F2,6BP를 늘리고, 글루카곤(공복)은 인산화해 F2,6BP를 줄여 당신생으로 방향을 바꾼다.

[생화학 · 레시틴 합성]

### 11. 레시틴(포스파티딜콜린) 합성에서 DAG와 결합하는 활성화물질은?

정답 ③

레시틴은 CDP-콜린 경로로 만들어지며, 다이아실글리세롤(DAG)이 CDP-콜린과 결합한다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① ADP
- ② ATP
- ③ CDP ◀ 정답
- ④ GTP
- ⑤ TTP

■ 관련 지식: 레시틴은 콜린이 CDP-콜린으로 활성화된 뒤 DAG와 결합해 만들어진다. 폐 계면활성제의 주성분으로, 태아 양수의 레시틴/스핑고미엘린(L/S) 비가 2 이상이면 폐가 성숙한 것으로 본다.

[생화학 · 센트럴 도그마]

### 12. DNA→mRNA→단백질의 정보 흐름을 일컫는 개념은?

정답 ②

유전정보가 DNA→RNA→단백질로 흐르는 원리는 센트럴 도그마다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 역전사 이론
- ② 센트럴 도그마 — DNA→전사→mRNA→번역→단백질 ◀ 정답
- ③ 유전자 재조합
- ④ 돌연변이 이론
- ⑤ 유전자 발현 조절

■ 관련 지식: 센트럴 도그마는 DNA가 전사로 mRNA를, mRNA가 번역으로 단백질을 만드는 흐름이다. 레트로바이러스의 역전사(RNA→DNA)는 이 흐름의 예외다.

[생화학 · ATP 합성효소 억제]

### 13. 미토콘드리아 ATP 합성효소를 억제하면 나타날 수 있는 현상은?

정답 ①

ATP 합성효소가 막하면 양성자 기울기 에너지가 ATP로 저장되지 못하고 일부가 열로 방출(열생성)될 수 있다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 열생성이 증가한다. ◀ 정답
- ② 산소의 환원이 증가한다.
- ③ 시트르산 회로의 속도가 증가한다.
- ④ 세포내의 NADH의 농도가 감소한다.
- ⑤ 전자운반사슬 복합체의 전자전달이 증가한다.

■ 관련 지식: ATP 합성효소가 막하면 양성자가 막사이공간에 쌓여 기울기가 커지고, 전자전달·산소소모가 줄며 NADH가 축적된다. 이때 짝풀림단백질(UCP)처럼 양성자를 새게 하면 에너지가 ATP 대신 열로 나온다(갈색지방).

## II. 대사·효소·지질 (14~26)

[생화학 · 고암모니아·글루타민]

#### 14. 신생아 고암모니아혈증(요소회로 장애)에서 증가하는 물질은?

정답 ④

암모니아가 쌓이면 이를 완충하려 글루타민(글루탐산+암모니아)이 증가한다. 정답 ④.

질한 개요: 요소회로 효소가 결핍되면 암모니아를 요소로 못 바꿔 혈중 암모니아가 오른다. 신생아가 수유 후 기면·구토·경련을 보이며, 암모니아는 뇌에 독성이 크다.

##### ■ 보기 해설

- ① 요소 — 회로가 막혀 오히려 감소한다.
- ② 라이신
- ③ 퓨마르산
- ④ 글루타민 — 암모니아를 담아 완충하며 증가한다 ◀ 정답
- ⑤ 아스파르산

■ 관련 지식: 암모니아는 글루탐산과 결합해 글루타민으로 저장·운반되므로 고암모니아혈증에서 글루타민이 오른다. 치료는 아르지닌 보충과 페닐부티르산(암모니아 우회 배설)이다.

[생화학 · 당지질·혈액형]

#### 15. 세포 인식·ABO 혈액형을 결정하는 막지질은?

정답 ⑤

세포 표면 당사슬로 인식·ABO 혈액형에 관여하는 것은 글리코스핑고지질(당지질)이다. 정답 ⑤.

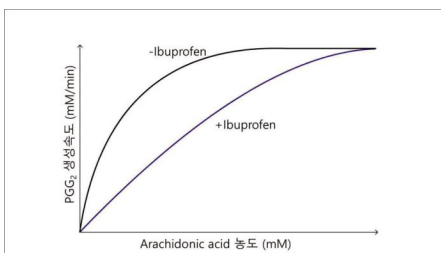
##### ■ 보기 해설

- ① 콜레스테롤(cholesterol)
- ② 중성지방(triacylglycerol)
- ③ �핑고미엘린(sphingomyelin)
- ④ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine)
- ⑤ 글리코스핑고지질(glycosphingolipid) — 표면 당사슬로 세포 인식·ABO 혈액형을 결정한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 글리코스핑고지질은 세포막 바깥의 당사슬로 세포 인식·신호·혈액형(ABO) 항원 역할을 한다. 신경막에 많은 ganglioside도 이 계열이다.

[생화학 · 이부프로펜·경쟁억제]

#### 16. 이부프로펜(COX 억제)의 작용 설명으로 옳은 것은?



##### 그림 판독

아라키돈산 농도(가로)에 대한 PGE<sub>2</sub> 생성속도(세로) 곡선.

Ibuprofen 곡선 = 억제 없음, +Ibuprofen 곡선 = 낮게 시작하나 기질을 높이면 같은 Vmax에 도달.

같은 Vmax·높아진 Km → 경쟁적 억제의 전형.

정답 ②

이부프로펜은 기질(아라키돈산)과 경쟁해 효소 활성부위에 가역적으로 결합하는 경쟁적 억제제다. 기질을 많이 넣으면 억제가 극복된다. 정답 ②.

##### ■ 보기 해설

- ① 아라키돈산의 비경쟁 억제제로 Vmax를 낮춘다.
- ② 아라키돈산과 경쟁하여 효소의 활성 부위에 결합한다. ◀ 정답
- ③ COX와 수소결합을 형성해 비가역적 변화를 초래한다.
- ④ COX의 아라키돈산에 대한 친화도를 높여 결합을 강화한다.
- ⑤ 아라키돈산 농도를 높여도 효소활성 억제 효과를 극 복할 수 없다.

■ 관련 지식: 경쟁적 억제제는 기질과 닮아 활성부위를 두고 다툰다. Km은 커지지만(친화도↓) Vmax는 그대로여서 기질을 많이 넣으면 억제를 이길 수 있다. 그래프에서 두 곡선이 결국 같은 최고 속도에 모이는 이유다.

[생화학 · 알돌라아제]

### 17. 해당과정에서 C6 분자를 두 개의 C3로 쪼개는 효소는?

정답 ②

F1,6BP(C6)를 두 개의 삼탄당(C3)으로 나누는 것은 알돌라아제(aldolase)다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① Enolase
- ② Aldolase ◀ 정답
- ③ Hexokinase
- ④ Pyruvate kinase
- ⑤ Phosphofructokinase-1

■ 관련 지식: 해당과정에서 알돌라아제는 육탄당(F1,6BP)을 삼탄당 두 개(DHAP+G3P)로 쪼갬다. 속도조절은 헥소키나아제·PFK-1·피루브산 키나아제가 맡는다.

[생화학 · β-산화 ATP 계산]

### 18. 팔미트산 β-산화 ATP 계산 (a)-(b)-(c)-(d)는?

정답 ④

활성화 ATP 2 소모(a=2), 7회 β-산화(b=7)로 7 FADH<sub>2</sub>·7 NADH, 아세틸CoA 8개(c=8), 총 ATP = 7×1.5 + 7×2.5 + 8×10 = 106(d). 정답 ④(2-7-8-106).

#### ■ 보기 해설

- ① 1
- ② 1
- ③ 2
- ④ 2 ◀ 정답
- ⑤ 2

■ 관련 지식: 팔미트산(C16)은 활성화에 ATP 2개를 소모(AMP+PPi)하고, 7회 β-산화로 아세틸CoA 8개, FADH<sub>2</sub>·NADH 각 7개를 만든다. 최신 P/O비(FADH<sub>2</sub> 1.5, NADH 2.5, 아세틸CoA 10)로 계산하면 순 106 ATP다.

[생화학 · 이온교환 크로마토그래피]

### 19. 단백질의 전하 차이로 분리하는 크로마토그래피는?

정답 ④

전하 차이로 분리하는 것은 이온교환 크로마토그래피다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 친화 크로마토그래피 (Affinity chromatography)
- ② 역상 크로마토그래피 (Reverse-phase chromatography)
- ③ 겔 여과 크로마토그래피 (Gel filtration chromatography)
- ④ 이온 교환 크로마토그래피 (Ion exchange chromatography) ◀ 정답
- ⑤ 소수성 상호작용 크로마토그래피 (Hydrophobic interaction chromatography)

■ 관련 지식: 크로마토그래피는 분리 원리로 나뉜다. 겔여과(크기)·이온교환(전하)·친화(특이결합)·소수성/역상(소수성). 단백질의 등전점을 고려해 완충액 pH를 조절하면 이온교환에서 전하에 따라 분리된다.

[생화학 · 파클리탁셀·M기]

### 20. 파클리탁셀이 정지시키는 세포주기 단계는?

정답 ⑤

파클리탁셀은 미세소관(방추사)을 지나치게 안정화해 방추가 풀리지 못하게 하여 M기에서 분열을 멈춘다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① G0
- ② G1
- ③ S
- ④ G2
- ⑤ M ◀ 정답

■ 관련 지식: 방추사(미세소관)는 M기에 염색체를 나눈다. 탁센(파클리탁셀)은 미세소관을 안정화해 분해를 막고, 빈카알칼로이드는 반대로 중합을 막는다. 둘 다 방추 기능을 망가뜨려 M기를 정지시킨다.

[생화학 · 케톤체 합성]

## 21. 간 미토콘드리아의 HMG-CoA 합성효소가 참여하는 대사경로는?

정답 ④

미토콘드리아의 HMG-CoA 합성효소는 케톤체 합성에 참여한다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① 지방산 산화
- ② 지방산 합성
- ③ 케톤체 산화
- ④ 케톤체 합성 — 미토콘드리아 HMG-CoA 합성효소가 관여한다 ◀ 정답
- ⑤ 콜레스테롤 합성

■ 관련 지식: HMG-CoA는 위치로 운명이 갈린다. 미토콘드리아에서는 케톤체(공복·기아 연료)로, 세포질에서는 콜레스테롤로 간다. 공복 시 간이 케톤체를 만들어 뇌·근육에 공급한다.

[생화학 · 심근경색 표지자]

## 22. ST분절 상승 심근경색에서 혈청에서 증가하는 효소는?

정답 ⑤

심근경색에서 증가하는 대표 효소는 크레아틴인산화효소-MB(CK-MB)다(트로포닌도 함께). 정답 ⑤.

질환 개요: ST분절 상승 심근경색은 관상동맥이 완전히 막혀 심근이 괴사하는 응급 질환이다. 죽은 심근에서 트로포닌·CK-MB 같은 표지자가 혈액으로 새어나온다.

### ■ 보기 해설

- ① 젖산탈수소효소 3
- ② 젖산탈수소효소 5
- ③ 알칼리성인산분해효소
- ④ 크레아틴인산화효소-BB
- ⑤ 크레아틴인산화효소-MB ◀ 정답

■ 관련 지식: 심근경색 표지자는 트로포닌 I/T(가장 특이적·오래 지속), CK-MB(빨리 정상화돼 재경색 판단에 유용), 미오글로빈(가장 빨리 오르나 비특이적)이다. 발병 초기 진단·경과 판단에 조합해 쓴다.



### 23. 미오글로빈이 낮은 산소분압에서도 더 높은 포화도를 보이는 이유는?

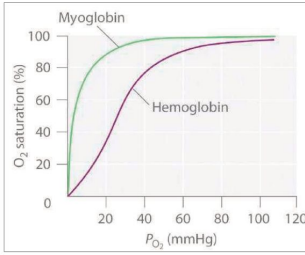


그림 판독

산소분압(가로)에 대한 산소포화도(세로) 곡선.

Myoglobin(초록) = 쌍곡선, 왼쪽에 치우침 → 낮은 분압에서도 높은 포화(고친화도).

Hemoglobin(자주) = S자형 → 협동결합으로 조직에서 산소를 잘 내놓음.

#### 정답 ④

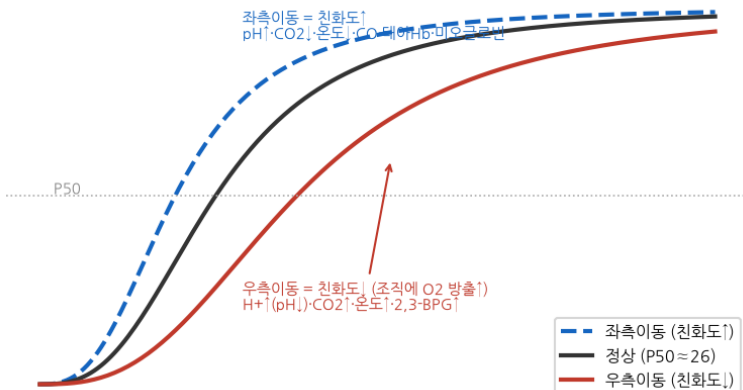
미오글로빈은 단량체로 산소 친화도가 높아 낮은 분압에서도 잘 결합한다(쌍곡선). 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 4차 구조
- ② Bohr 효과
- ③ 협동적 결합
- ④ 높은 친화도 ◀ 정답
- ⑤ 낮은 해리 상수

■ 관련 지식: 미오글로빈은 근육의 산소 저장 단백질로 단량체·고친화도·쌍곡선을 보여 낮은 분압에서도 산소를 붙든다. 헤모글로빈은 사량체로 협동결합(S자)을 해 폐에서 싣고 조직에서 내려놓기에 유리하다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (보어 효과)



### 24. 기질농도-반응속도 데이터에서 Km 해석으로 옳은 것은?

#### 정답 ②

Km은 Vmax의 절반 속도를 내는 기질농도다. Vmax≈2.9면 절반(≈1.45)일 때의 기질농도 ≈ 10 μM. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① Km은 사용한 효소 양에 따라 달라진다.
- ② Km은 Vmax의 절반 속도를 이루는 기질 농도로, 약 10 μM이다. ◀ 정답
- ③ Km은 반응속도 증가가 가장 큰 지점의 기질 농도로, 약 20 μM이다.
- ④ Km은 반응속도 증가가 초반의 절반으로 감소하는 기질 농도로, 약 80 μM이다.
- ⑤ Km은 효소와 기질의 결합 친화도를 나타내며 Km이 높을수록 친화도가 높다.

■ 관련 지식: Km은 최대속도의 절반을 낼 때의 기질농도로, 효소-기질 친화도를 나타낸다(낮을수록 친화도가 높다). 효소 양을 늘리면 Vmax는 커지지만 Km은 변하지 않는다.

[생화학 · 철결핍빈혈·트랜스페린]

## 25. 철결핍성 빈혈에서 증가되어 있을 물질은?

정답 ③

철이 부족하면 철을 더 실어 나르려 트랜스페린(TIBC)이 증가한다. 정답 ③.

질한 개요: 철결핍빈혈은 몸의 철 저장기 바닥나 헤모글로빈을 못 만드는 상태다. 작고 옅은 적혈구(소구성 저색소성)를 보이며, 만성 출혈(월경·위장관)·성장기·임신에서 흔하다.

### ■ 보기 해설

- ① Ferritin
- ② Hpcidin
- ③ Transferrin ◀ 정답
- ④ Hemojuvelin
- ⑤ Ceruloplasmin

■ 관련 지식: 철결핍빈혈에서는 저장철(페리틴)·혈청철·트랜스페린 포화도는 낮아지고, 철운반체 트랜스페린(TIBC)은 보상적으로 증가한다. 헵시딘은 낮아져 장에서 철 흡수를 늘리려 한다.

[생화학 · 단백질 일차구조]

## 26. 단백질 일차 구조의 중요성을 잘 보여주는 예는?

정답 ⑤

단일 아미노산 치환만으로 병이 생기는 것(겸형적혈구병 등)이 일차구조 중요성의 대표 예다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ① 신경 세포의 활동 전위 발생
- ② 세포막 인지질 이중층의 유동성
- ③ 항체가 특정 항원에만 결합하는 특이성
- ④ 효소 반응 속도가 온도에 따라 변하는 현상
- ⑤ 단일 아미노산 치환으로 인해 발생하는 유전 질환 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아미노산 서열(일차구조)이 접힘과 기능을 결정한다. 겸형적혈구병은 β사슬 6번 글루탐산이 발린으로 한 개 바뀌어 헤모글로빈이 뭉치고 적혈구가 낫 모양이 되는, 일차구조 중요성의 교과서적 예다.

## III. 아미노산·지질·통합 (27~35)

[생화학 · 통풍·요산]

## 27. 통풍에서 관절에 결정으로 침착되는 물질 A는?

정답 ②

퓨린 대사의 최종산물로 관절에 침착되는 것은 요산(uric acid)이다. 정답 ②.

질한 개요: 통풍은 혈중 요산이 높아 관절에 요산염 결정이 쌓여 급성 염증 발작을 일으키는 병이다. 엄지발가락에 잘 오고, 결정은 편광에서 바늘 모양·음성 복굴절을 보인다.

### ■ 보기 해설

- ① 요소(Urea)
- ② 요산(Uric acid) — 퓨린 분해 최종산물로 통풍 결정을 이룬다 ◀ 정답
- ③ 빌리루빈(Bilirubin)
- ④ 암모니아(Ammonia)
- ⑤ 크레아티닌(Creatinine)

■ 관련 지식: 퓨린(아데닌·구아닌)은 잔틴산화효소를 거쳐 요산이 된다. 요산이 과하면 관절에 결정으로 침착돼 통풍이 되며, 알로퓨리놀(요산 생성 억제)로 예방한다.

[생화학 · 산성 아미노산]

28. 결사슬에 카복실기가 있어 생리적 pH에서 음전하를 띠는 아미노산은?

정답 ④

결사슬 카복실기로 음전하를 띠는 산성 아미노산은 아스파르트산(aspartate)이다(글루탐산도). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 세린(Serine)
- ② 라이신(Lysine)
- ③ 메티오닌(Methionine)
- ④ 아스파르트산(Aspartate) — 결사슬 카복실기로 음전하(산성) ◀ 정답
- ⑤ 페닐알라닌(Phenylalanine)

■ 관련 지식: 산성 아미노산은 아스파르트산·글루탐산으로 결사슬에  $\text{COO}^-$ 를 가져 음전하를 띤다. 염기성 아미노산(라이신·아르지닌·히스티딘)은 양전하를 띤다. 이 전하 차이가 이온교환 분리의 근거다.

[생화학 · 카바모일인산]

29.  $\text{NH}_3 + \text{HCO}_3^-$ 로 만들어져 오니틴과 결합해 시트룰린이 되는 물질 A는?

정답 ④

암모니아와 중탄산이 결합해 만들어지는 것은 카바모일 인산염이다(오니틴과 결합→시트룰린). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 푸마르산
- ② L-아르지닌
- ③ L-아스파르트산
- ④ 카바모일 인산염 —  $\text{NH}_3 + \text{HCO}_3^-$ 로 생성돼 오니틴과 결합 ◀ 정답
- ⑤ 아르지니노석신산

■ 관련 지식: 요소회로 첫 단계에서 CPS-I가 암모니아와 중탄산을 카바모일인산염으로 만든다. 이것이 오니틴과 결합해 시트룰린이 되고, 이후 아르지닌을 거쳐 요소가 나온다. 이 회로가 암모니아를 안전하게 배설한다.

[생화학 · 지방산 명명]

30. 그림의 지방산 이름은?

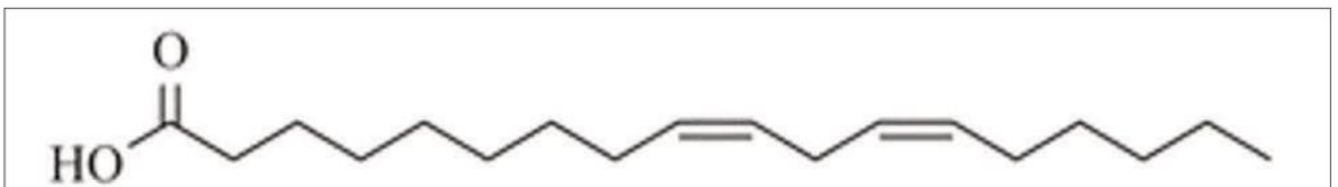


그림 판독

지방산 구조식: 카복실기( $\text{HOOC}-$ )에서 시작해 탄소 18개, 이중결합(cis) 2개.

이중결합이 9번·12번 탄소에 위치 →  $18:2(\Delta 9,12)$  = 리놀레산(오메가-6).

정답 ③

탄소 18개에 이중결합 2개(9·12번)인 것은  $18:2(\Delta 9,12)$  리놀레산이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ①  $16:2(\Delta 6,9)$
- ②  $18:2(\Delta 6,9)$
- ③  $18:2(\Delta 9,12)$  ◀ 정답
- ④  $20:3(\Delta 5,8,11)$
- ⑤  $20:3(\Delta 8,11,14)$

■ 관련 지식: 지방산은 “탄소수:이중결합수( $\Delta$ 위치)”로 표기한다. 리놀레산  $18:2(\Delta 9,12)$ 와  $\alpha$ -리놀렌산  $18:3$ (오메가-3)은 몸이 못 만드는 필수지방산이다. 리놀레산은 아라키돈산·프로스타글란딘의 전구체다.

[생화학 · 일산화탄소·전자전달]

### 31. 일산화탄소(CO)가 억제하는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다. 정답 ④.

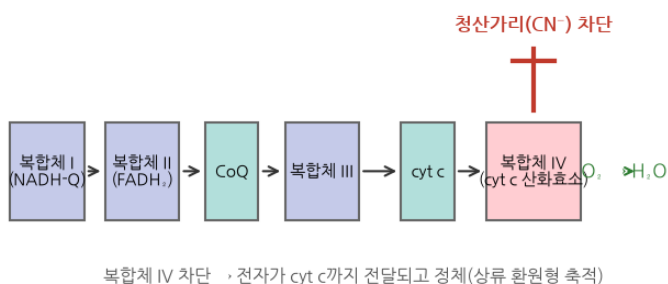
질한 개요: 일산화탄소 중독은 CO가 헤모글로빈과 사이토크롬 c 산화효소에 결합해 산소 운반과 세포 호흡을 동시에 막는다. 두통·어지럼·의식저하가 오며 치료는 고농도(고압) 산소다.

#### ■ 보기 해설

- ① 복합체 I(complex I)
- ② 복합체 II(complex II)
- ③ 복합체 III(complex III)
- ④ 복합체 IV(complex IV) ◀ 정답
- ⑤ ATP 합성효소(ATP synthase) — 올리고마이신이 억제한다.

■ 관련 지식: 전자전달 억제제는 자리마다 다르다. 로테논(I)·안티마이신(III)·CO/청산가리/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP 합성효소). 복합체 IV가 막히면 산소로 전자를 넘기지 못해 호흡이 멈춘다.

#### 전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



[생화학 · 글루타티온]

### 32. 시스테인·글루탐산·글리신으로 된 항산화 삼펩티드는?

정답 ③

과산화수소를 없애며 이량체(GSSG)로 바뀌었다가 NADPH로 재환원되는 삼펩티드는 글루타티온이다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 비타민 C
- ② 비타민 E
- ③ 글루타티온 — γ-Glu-Cys-Gly 삼펩티드, 세포 항산화의 핵심 ◀ 정답
- ④ 티오레독신
- ⑤ 코엔자임 Q10

■ 관련 지식: 글루타티온(γ-Glu-Cys-Gly)은 시스테인의 -SH로 활성산소를 중화한다. 글루타치온 과산화효소가 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>를 없애며 GSSG가 되고, 환원효소가 NADPH를 써서 다시 GSH로 되돌린다. 적혈구 보호에 특히 중요하다.

[생화학 · 스타틴·콜레스테롤 합성]

### 33. 스타틴이 억제하는 대사 단계는?

정답 ③

스타틴은 HMG-CoA 환원효소를 막아 HMG-CoA → 메발론산 단계를 억제한다(콜레스테롤 합성의 속도조절 단계). 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① Acetyl-CoA → acetoacetyl-CoA
- ② Acetoacetyl-CoA → HMG-CoA
- ③ HMG-CoA → mevalonate ◀ 정답
- ④ Mevalonate → squalene
- ⑤ Squalene → cholesterol

■ 관련 지식: 콜레스테롤 합성의 속도조절 단계는 HMG-CoA 환원효소가 HMG-CoA를 메발론산으로 바꾸는 반응이다. 스타틴이 이를 막으면 간세포가 LDL 수용체를 늘려 혈중 LDL을 끌어와 낮춘다.

[생화학 · HDL·LCAT]

### 34. 낮은 HDL을 높이기 위한 적절한 전략은?

정답 ⑤

LCAT 활성화로 HDL의 콜레스테롤을 에스터화하면 HDL이 성숙·증가한다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① ApoB-100 억제제를 투여하여 HDL 수용체의 발현을 억제한다.
- ② SREBP 활성제를 투여하여 간에서의 HDL 수용체 발 현을 억제한다.
- ③ HMG-CoA 환원효소 억제제를 투여하여 간에서의 VLDL 합성을 촉진하여 HDL 수치를 올린다.
- ④ 지단백질 지방분해효소(lipoprotein lipase) 억제제를 투여하여 HDL의 중성지방 분해를 억제한다.
- ⑤ LCAT(lecithin-cholesterol acyltransferase) 활성제를 투 여하여 HDL의 콜레스테롤 에스테르화를 촉진한다. ◀ 정답

■ 관련 지식: LCAT는 HDL 표면 콜레스테롤을 에스터로 바꿔 안쪽에 채워 넣어 HDL을 성숙시키고, 말초 콜레스테롤을 간으로 되돌리는 역수송을 돕는다. LCAT가 결핍되면 각막혼탁과 낮은 HDL이 나타난다.

[생화학 · 시트르산 수송계]

### 35. 미토콘드리아의 아세틸-CoA를 세포질로 옮겨 지방산 합성에 쓰는 방법은?

정답 ③

아세틸-CoA는 시트르산 수송계(citrate shuttle)를 통해 세포질로 나와 지방산 합성에 쓰인다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 말산 수송계(malate shuttle)
- ② 시트르산 회로(citric acid cycle)
- ③ 시트르산 수송계(citrate shuttle) ◀ 정답
- ④ 오탄당 인산 경로(pentose phosphate pathway)
- ⑤ 카르니틴-팔미토일 전달경로(carnitine-palmitoyl transfer pathway) 2

■ 관련 지식: 아세틸-CoA는 막을 못 지나므로, 미토콘드리아에서 옥살아세트산과 합쳐 시트르산이 되어 세포질로 나온 뒤 다시 아세틸-CoA로 쪼개진다. 지방산 합성은 세포질에서 일어나며 NADPH가 필요하다.